

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

«Лабораторная работа 5».

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Селезнев К. Д.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Задание 1. Метод Гаусса	4
2.1	Теоретические сведения	4
2.2	Прямой ход	4
2.3	Обратный ход	5
3	Задание 2. Итерационные методы	7
3.1	Приведение системы к виду $x = Bx + c$	7
3.2	Условие сходимости	7
3.3	Метод Якоби	8
3.4	Метод Зейделя	11
4	Сравнение методов	14
	Приложение	15

1 Постановка задачи

Тема: численное решение линейных систем.

Цель: изучить прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений.

Задание:

1. Исследовать линейную систему методом Гаусса. Найти решение.
2. Решить систему итерационными методами: Якоби и Зейделя. Вычислить пять итераций, оценить погрешность.

Дана система $Ax = b$ (вариант 46):

$$A = \begin{pmatrix} 4,03 & 0,21 & 0,12 & 0,09 \\ 0,14 & 5,07 & 0,18 & 0,11 \\ 0,08 & 0,15 & 6,04 & 0,13 \\ 0,11 & 0,09 & 0,16 & 7,02 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4,45 \\ 5,50 \\ 6,40 \\ 7,38 \end{pmatrix}.$$

2 Задание 1. Метод Гаусса

2.1 Теоретические сведения

Метод Гаусса — прямой метод решения системы $Ax = b$, состоящий из двух этапов.

Прямой ход. Расширенная матрица $[A | b]$ приводится к верхнетреугольному виду. На шаге k для каждой строки $i > k$ из строки i вычитается строка k , умноженная на множитель

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}.$$

Обратный ход. Из полученной треугольной системы находятся неизвестные:

$$x_n = \frac{b_n^{(n)}}{a_{nn}^{(n)}}, \quad x_i = \frac{1}{a_{ii}^{(i)}} \left(b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j \right), \quad i = n-1, \dots, 1.$$

2.2 Прямой ход

Запишем расширенную матрицу $[A | b]$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4,03 & 0,21 & 0,12 & 0,09 & 4,45 \\ 0,14 & 5,07 & 0,18 & 0,11 & 5,50 \\ 0,08 & 0,15 & 6,04 & 0,13 & 6,40 \\ 0,11 & 0,09 & 0,16 & 7,02 & 7,38 \end{array} \right).$$

Шаг 1. Ведущий элемент $a_{11} = 4,03$. Множители:

$$m_{21} = \frac{0,14}{4,03} = 0,03474, \quad m_{31} = \frac{0,08}{4,03} = 0,01985, \quad m_{41} = \frac{0,11}{4,03} = 0,02730.$$

Выполняем $R_i \leftarrow R_i - m_{i1}R_1, i = 2, 3, 4$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4,03 & 0,21 & 0,12 & 0,09 & 4,45 \\ 0 & 5,06270 & 0,17583 & 0,10687 & 5,34541 \\ 0 & 0,14583 & 6,03762 & 0,12821 & 6,31166 \\ 0 & 0,08427 & 0,15672 & 7,01754 & 7,25854 \end{array} \right).$$

Шаг 2. Ведущий элемент $a_{22}^{(2)} = 5,06270$. Множители:

$$m_{32} = \frac{0,14583}{5,06270} = 0,02881, \quad m_{42} = \frac{0,08427}{5,06270} = 0,01664.$$

Выполняем $R_3 \leftarrow R_3 - m_{32}R_2$, $R_4 \leftarrow R_4 - m_{42}R_2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4,03 & 0,21 & 0,12 & 0,09 & 4,45 \\ 0 & 5,06270 & 0,17583 & 0,10687 & 5,34541 \\ 0 & 0 & 6,03255 & 0,12513 & 6,15769 \\ 0 & 0 & 0,15380 & 7,01576 & 7,16956 \end{array} \right).$$

Шаг 3. Ведущий элемент $a_{33}^{(3)} = 6,03255$. Множитель:

$$m_{43} = \frac{0,15380}{6,03255} = 0,02549.$$

Выполняем $R_4 \leftarrow R_4 - m_{43}R_3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4,03 & 0,21 & 0,12 & 0,09 & 4,45 \\ 0 & 5,06270 & 0,17583 & 0,10687 & 5,34541 \\ 0 & 0 & 6,03255 & 0,12513 & 6,15769 \\ 0 & 0 & 0 & 7,01257 & 7,01257 \end{array} \right).$$

Все диагональные элементы ненулевые — система имеет единственное решение.

2.3 Обратный ход

Из уравнения 4:

$$x_4 = \frac{7,01257}{7,01257} = 1,00000.$$

Из уравнения 3:

$$x_3 = \frac{6,15769 - 0,12513 \cdot 1,00000}{6,03255} = \frac{6,15769 - 0,12513}{6,03255} = \frac{6,03256}{6,03255} = 1,00000.$$

Из уравнения 2:

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{5,34541 - 0,17583 \cdot 1,00000 - 0,10687 \cdot 1,00000}{5,06270} = \frac{5,34541 - 0,17583 - 0,10687}{5,06270} = \\ &= \frac{5,06271}{5,06270} = 1,00000. \end{aligned}$$

Из уравнения 1:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{4,45 - 0,21 \cdot 1,00000 - 0,12 \cdot 1,00000 - 0,09 \cdot 1,00000}{4,03} = \\ &= \frac{4,45 - 0,21 - 0,12 - 0,09}{4,03} = \frac{4,03}{4,03} = 1,00000. \end{aligned}$$

Решение:

$$x^* = (1,00000; \quad 1,00000; \quad 1,00000; \quad 1,00000).$$

Проверка $Ax^* = b$:

$$4,03 \cdot 1 + 0,21 \cdot 1 + 0,12 \cdot 1 + 0,09 \cdot 1 = 4,45 \checkmark$$

$$0,14 \cdot 1 + 5,07 \cdot 1 + 0,18 \cdot 1 + 0,11 \cdot 1 = 5,50 \checkmark$$

$$0,08 \cdot 1 + 0,15 \cdot 1 + 6,04 \cdot 1 + 0,13 \cdot 1 = 6,40 \checkmark$$

$$0,11 \cdot 1 + 0,09 \cdot 1 + 0,16 \cdot 1 + 7,02 \cdot 1 = 7,38 \checkmark$$

3 Задание 2. Итерационные методы

3.1 Приведение системы к виду $x = Bx + c$

Разрешим каждое уравнение системы $Ax = b$ относительно соответствующего неизвестного:

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 - \frac{a_{13}}{a_{11}}x_3 - \frac{a_{14}}{a_{11}}x_4 + \frac{b_1}{a_{11}}, \\ x_2 = -\frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 - \frac{a_{23}}{a_{22}}x_3 - \frac{a_{24}}{a_{22}}x_4 + \frac{b_2}{a_{22}}, \\ x_3 = -\frac{a_{31}}{a_{33}}x_1 - \frac{a_{32}}{a_{33}}x_2 - \frac{a_{34}}{a_{33}}x_4 + \frac{b_3}{a_{33}}, \\ x_4 = -\frac{a_{41}}{a_{44}}x_1 - \frac{a_{42}}{a_{44}}x_2 - \frac{a_{43}}{a_{44}}x_3 + \frac{b_4}{a_{44}}. \end{cases}$$

Коэффициенты $b_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$ (при $i \neq j$) и $c_i = b_i/a_{ii}$:

$$b_{12} = -\frac{0,21}{4,03} = -0,05211, \quad b_{13} = -\frac{0,12}{4,03} = -0,02978, \quad b_{14} = -\frac{0,09}{4,03} = -0,02233,$$

$$b_{21} = -\frac{0,14}{5,07} = -0,02761, \quad b_{23} = -\frac{0,18}{5,07} = -0,03550, \quad b_{24} = -\frac{0,11}{5,07} = -0,02170,$$

$$b_{31} = -\frac{0,08}{6,04} = -0,01325, \quad b_{32} = -\frac{0,15}{6,04} = -0,02483, \quad b_{34} = -\frac{0,13}{6,04} = -0,02152,$$

$$b_{41} = -\frac{0,11}{7,02} = -0,01567, \quad b_{42} = -\frac{0,09}{7,02} = -0,01282, \quad b_{43} = -\frac{0,16}{7,02} = -0,02279.$$

$$c_1 = \frac{4,45}{4,03} = 1,10422, \quad c_2 = \frac{5,50}{5,07} = 1,08481, \quad c_3 = \frac{6,40}{6,04} = 1,05960, \quad c_4 = \frac{7,38}{7,02} = 1,05128.$$

Итерационная матрица B и вектор c :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -0,05211 & -0,02978 & -0,02233 \\ -0,02761 & 0 & -0,03550 & -0,02170 \\ -0,01325 & -0,02483 & 0 & -0,02152 \\ -0,01567 & -0,01282 & -0,02279 & 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1,10422 \\ 1,08481 \\ 1,05960 \\ 1,05128 \end{pmatrix}.$$

3.2 Условие сходимости

Норма матрицы B (максимальная сумма по строке — норма $\|\cdot\|_\infty$):

$$\text{строка 1: } 0,05211 + 0,02978 + 0,02233 = 0,10422,$$

$$\text{строка 2: } 0,02761 + 0,03550 + 0,02170 = 0,08481,$$

$$\text{строка 3: } 0,01325 + 0,02483 + 0,02152 = 0,05960,$$

$$\text{строка 4: } 0,01567 + 0,01282 + 0,02279 = 0,05128.$$

$$\|B\|_\infty = \max\{0,10422; 0,08481; 0,05960; 0,05128\} = 0,10422 < 1.$$

По теореме 1 оба метода сходятся при любом начальном приближении.

3.3 Метод Якоби

Расчётная формула метода Якоби — на каждой итерации используются компоненты предыдущего приближения $x^{(k-1)}$:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12} x_2^{(k-1)} + b_{13} x_3^{(k-1)} + b_{14} x_4^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{21} x_1^{(k-1)} + b_{23} x_3^{(k-1)} + b_{24} x_4^{(k-1)} + c_2, \\ x_3^{(k)} = b_{31} x_1^{(k-1)} + b_{32} x_2^{(k-1)} + b_{34} x_4^{(k-1)} + c_3, \\ x_4^{(k)} = b_{41} x_1^{(k-1)} + b_{42} x_2^{(k-1)} + b_{43} x_3^{(k-1)} + c_4, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

Начальное приближение: $x^{(0)} = (0; 0; 0; 0)^T$.

Итерация $k = 1$:

$$x_1^{(1)} = (-0,05211) \cdot 0 + (-0,02978) \cdot 0 + (-0,02233) \cdot 0 + 1,10422 = \mathbf{1,10422},$$

$$x_2^{(1)} = (-0,02761) \cdot 0 + (-0,03550) \cdot 0 + (-0,02170) \cdot 0 + 1,08481 = \mathbf{1,08481},$$

$$x_3^{(1)} = (-0,01325) \cdot 0 + (-0,02483) \cdot 0 + (-0,02152) \cdot 0 + 1,05960 = \mathbf{1,05960},$$

$$x_4^{(1)} = (-0,01567) \cdot 0 + (-0,01282) \cdot 0 + (-0,02279) \cdot 0 + 1,05128 = \mathbf{1,05128}.$$

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = \max\{1,10422; 1,08481; 1,05960; 1,05128\} = 1,10422.$$

Итерация $k = 2$:

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= (-0,05211) \cdot 1,08481 + (-0,02978) \cdot 1,05960 + (-0,02233) \cdot 1,05128 + 1,10422 \\ &= -0,05653 - 0,03155 - 0,02347 + 1,10422 = \mathbf{0,99266}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^{(2)} &= (-0,02761) \cdot 1,10422 + (-0,03550) \cdot 1,05960 + (-0,02170) \cdot 1,05128 + 1,08481 \\ &= -0,03049 - 0,03762 - 0,02281 + 1,08481 = \mathbf{0,99389}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(2)} &= (-0,01325) \cdot 1,10422 + (-0,02483) \cdot 1,08481 + (-0,02152) \cdot 1,05128 + 1,05960 \\ &= -0,01463 - 0,02694 - 0,02262 + 1,05960 = \mathbf{0,99541}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(2)} &= (-0,01567) \cdot 1,10422 + (-0,01282) \cdot 1,08481 + (-0,02279) \cdot 1,05960 + 1,05128 \\ &= -0,01730 - 0,01391 - 0,02415 + 1,05128 = \mathbf{0,99592}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = \max\{0,11156; 0,09092; 0,06419; 0,05536\} = 0,11156.$$

Итерация $k = 3$:

$$\begin{aligned}x_1^{(3)} &= (-0,05211) \cdot 0,99389 + (-0,02978) \cdot 0,99541 + (-0,02233) \cdot 0,99592 + 1,10422 \\&= -0,05179 - 0,02964 - 0,02224 + 1,10422 = \mathbf{1,00055},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(3)} &= (-0,02761) \cdot 0,99266 + (-0,03550) \cdot 0,99541 + (-0,02170) \cdot 0,99592 + 1,08481 \\&= -0,02741 - 0,03534 - 0,02161 + 1,08481 = \mathbf{1,00045},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(3)} &= (-0,01325) \cdot 0,99266 + (-0,02483) \cdot 0,99389 + (-0,02152) \cdot 0,99592 + 1,05960 \\&= -0,01315 - 0,02468 - 0,02143 + 1,05960 = \mathbf{1,00034},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(3)} &= (-0,01567) \cdot 0,99266 + (-0,01282) \cdot 0,99389 + (-0,02279) \cdot 0,99541 + 1,05128 \\&= -0,01556 - 0,01274 - 0,02269 + 1,05128 = \mathbf{1,00030}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = \max\{0,00789; 0,00656; 0,00493; 0,00438\} = 0,00789.$$

Итерация $k = 4$:

$$\begin{aligned}x_1^{(4)} &= (-0,05211) \cdot 1,00045 + (-0,02978) \cdot 1,00034 + (-0,02233) \cdot 1,00030 + 1,10422 \\&= -0,05213 - 0,02979 - 0,02234 + 1,10422 = \mathbf{0,99996},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(4)} &= (-0,02761) \cdot 1,00055 + (-0,03550) \cdot 1,00034 + (-0,02170) \cdot 1,00030 + 1,08481 \\&= -0,02763 - 0,03551 - 0,02171 + 1,08481 = \mathbf{0,99997},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(4)} &= (-0,01325) \cdot 1,00055 + (-0,02483) \cdot 1,00045 + (-0,02152) \cdot 1,00030 + 1,05960 \\&= -0,01326 - 0,02484 - 0,02153 + 1,05960 = \mathbf{0,99998},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(4)} &= (-0,01567) \cdot 1,00055 + (-0,01282) \cdot 1,00045 + (-0,02279) \cdot 1,00034 + 1,05128 \\&= -0,01568 - 0,01283 - 0,02280 + 1,05128 = \mathbf{0,99998}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(4)} - x^{(3)}\|_{\infty} = \max\{0,00059; 0,00048; 0,00036; 0,00032\} = 0,00059.$$

Итерация $k = 5$:

$$\begin{aligned}x_1^{(5)} &= (-0,05211) \cdot 0,99997 + (-0,02978) \cdot 0,99998 + (-0,02233) \cdot 0,99998 + 1,10422 \\&= -0,05211 - 0,02978 - 0,02233 + 1,10422 = \mathbf{1,00000},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(5)} &= (-0,02761) \cdot 0,99996 + (-0,03550) \cdot 0,99998 + (-0,02170) \cdot 0,99998 + 1,08481 \\&= -0,02761 - 0,03550 - 0,02170 + 1,08481 = \mathbf{1,00000},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(5)} &= (-0,01325) \cdot 0,99996 + (-0,02483) \cdot 0,99997 + (-0,02152) \cdot 0,99998 + 1,05960 \\&= -0,01325 - 0,02483 - 0,02152 + 1,05960 = \mathbf{1,00000},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(5)} &= (-0,01567) \cdot 0,99996 + (-0,01282) \cdot 0,99997 + (-0,02279) \cdot 0,99998 + 1,05128 \\&= -0,01567 - 0,01282 - 0,02279 + 1,05128 = \mathbf{1,00000}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(5)} - x^{(4)}\|_{\infty} = \max\{0,00004; 0,00003; 0,00002; 0,00002\} = 0,00004.$$

Таблица 1: Итерации метода Якоби

	$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	$x^{(4)}$	$x^{(5)}$
x_1	0	1,10422	0,99266	1,00055	0,99996	1,00000
x_2	0	1,08481	0,99389	1,00045	0,99997	1,00000
x_3	0	1,05960	0,99541	1,00034	0,99998	1,00000
x_4	0	1,05128	0,99592	1,00030	0,99998	1,00000
$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _\infty$	—	1,10422	0,11156	0,00789	0,00059	0,00004

Апостериорная оценка погрешности (теорема 2):

$$\Delta x^{(5)} \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(5)} - x^{(4)}\|_\infty = \frac{0,10422}{1 - 0,10422} \cdot 0,00004 = 0,11635 \cdot 0,00004 = 0,000005.$$

Фактическая погрешность: $\|x^{(5)} - x^*\|_\infty \approx 3 \cdot 10^{-6}$.

3.4 Метод Зейделя

В методе Зейделя при вычислении $x_i^{(k)}$ используются уже найденные на шаге k значения $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$.

Матрица B разбивается: $B = B_1 + B_2$, где

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,02761 & 0 & 0 & 0 \\ -0,01325 & -0,02483 & 0 & 0 \\ -0,01567 & -0,01282 & -0,02279 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & -0,05211 & -0,02978 & -0,02233 \\ 0 & 0 & -0,03550 & -0,02170 \\ 0 & 0 & 0 & -0,02152 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\|B_1\|_\infty = 0,05128, \quad \|B_2\|_\infty = 0,10422, \quad \|B_1\|_\infty + \|B_2\|_\infty = 0,15550 < 1.$$

По теореме 3 метод сходится. Скорость сходимости:

$$q = \frac{\|B_2\|}{1 - \|B_1\|} = \frac{0,10422}{1 - 0,05128} = 0,10985.$$

Расчётная формула метода Зейделя:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12} x_2^{(k-1)} + b_{13} x_3^{(k-1)} + b_{14} x_4^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{21} x_1^{(k)} + b_{23} x_3^{(k-1)} + b_{24} x_4^{(k-1)} + c_2, \\ x_3^{(k)} = b_{31} x_1^{(k)} + b_{32} x_2^{(k)} + b_{34} x_4^{(k-1)} + c_3, \\ x_4^{(k)} = b_{41} x_1^{(k)} + b_{42} x_2^{(k)} + b_{43} x_3^{(k)} + c_4. \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

Начальное приближение: $x^{(0)} = (0; 0; 0; 0)^T$.

Итерация $k = 1$:

$$x_1^{(1)} = (-0,05211) \cdot 0 + (-0,02978) \cdot 0 + (-0,02233) \cdot 0 + 1,10422 = \mathbf{1,10422},$$

$$\begin{aligned} x_2^{(1)} &= (-0,02761) \cdot \mathbf{1,10422} + (-0,03550) \cdot 0 + (-0,02170) \cdot 0 + 1,08481 \\ &= -0,03049 + 1,08481 = \mathbf{1,05432}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(1)} &= (-0,01325) \cdot \mathbf{1,10422} + (-0,02483) \cdot \mathbf{1,05432} + (-0,02152) \cdot 0 + 1,05960 \\ &= -0,01463 - 0,02618 + 1,05960 = \mathbf{1,01879}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(1)} &= (-0,01567) \cdot \mathbf{1,10422} + (-0,01282) \cdot \mathbf{1,05432} + (-0,02279) \cdot \mathbf{1,01879} + 1,05128 \\ &= -0,01730 - 0,01352 - 0,02322 + 1,05128 = \mathbf{0,99724}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = \max\{1,10422; 1,05432; 1,01879; 0,99724\} = 1,10422.$$

Итерация $k = 2$:

$$x_1^{(2)} = (-0,05211) \cdot 1,05432 + (-0,02978) \cdot 1,01879 + (-0,02233) \cdot 0,99724 + 1,10422 \\ = -0,05494 - 0,03034 - 0,02227 + 1,10422 = \mathbf{0,99667},$$

$$x_2^{(2)} = (-0,02761) \cdot \mathbf{0,99667} + (-0,03550) \cdot 1,01879 + (-0,02170) \cdot 0,99724 + 1,08481 \\ = -0,02752 - 0,03617 - 0,02164 + 1,08481 = \mathbf{0,99949},$$

$$x_3^{(2)} = (-0,01325) \cdot \mathbf{0,99667} + (-0,02483) \cdot \mathbf{0,99949} + (-0,02152) \cdot 0,99724 + 1,05960 \\ = -0,01320 - 0,02482 - 0,02146 + 1,05960 = \mathbf{1,00012},$$

$$x_4^{(2)} = (-0,01567) \cdot \mathbf{0,99667} + (-0,01282) \cdot \mathbf{0,99949} + (-0,02279) \cdot \mathbf{1,00012} + 1,05128 \\ = -0,01562 - 0,01281 - 0,02279 + 1,05128 = \mathbf{1,00006}.$$

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_\infty = \max\{0,10755; 0,05483; 0,01867; 0,00282\} = 0,10755.$$

Итерация $k = 3$:

$$x_1^{(3)} = (-0,05211) \cdot 0,99949 + (-0,02978) \cdot 1,00012 + (-0,02233) \cdot 1,00006 + 1,10422 \\ = -0,05208 - 0,02978 - 0,02233 + 1,10422 = \mathbf{1,00002},$$

$$x_2^{(3)} = (-0,02761) \cdot \mathbf{1,00002} + (-0,03550) \cdot 1,00012 + (-0,02170) \cdot 1,00006 + 1,08481 \\ = -0,02761 - 0,03550 - 0,02170 + 1,08481 = \mathbf{0,99999},$$

$$x_3^{(3)} = (-0,01325) \cdot \mathbf{1,00002} + (-0,02483) \cdot \mathbf{0,99999} + (-0,02152) \cdot 1,00006 + 1,05960 \\ = -0,01325 - 0,02483 - 0,02152 + 1,05960 = \mathbf{1,00000},$$

$$x_4^{(3)} = (-0,01567) \cdot \mathbf{1,00002} + (-0,01282) \cdot \mathbf{0,99999} + (-0,02279) \cdot \mathbf{1,00000} + 1,05128 \\ = -0,01567 - 0,01282 - 0,02279 + 1,05128 = \mathbf{1,00000}.$$

$$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_\infty = \max\{0,00335; 0,00050; 0,00012; 0,00006\} = 0,00335.$$

Итерации $k = 4, 5$ практически совпадают с точным решением (изменения $< 10^{-5}$):

$$x^{(4)} \approx x^{(5)} \approx (1,00000; 1,00000; 1,00000; 1,00000)^T.$$

Таблица 2: Итерации метода Зейделя

	$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	$x^{(4)}$	$x^{(5)}$
x_1	0	1,10422	0,99667	1,00002	1,00000	1,00000
x_2	0	1,05432	0,99949	0,99999	1,00000	1,00000
x_3	0	1,01879	1,00012	1,00000	1,00000	1,00000
x_4	0	0,99724	1,00006	1,00000	1,00000	1,00000
$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _\infty$	—	1,10422	0,10755	0,00335	$< 10^{-4}$	$< 10^{-5}$

Апостериорная оценка погрешности (теорема 4):

$$\Delta x^{(3)} \leq \frac{\|B_2\|}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_\infty = \frac{0,10422}{1 - 0,10422} \cdot 0,00335 = 0,11635 \cdot 0,00335 = 0,000390.$$

Фактическая погрешность: $\|x^{(3)} - x^*\|_\infty \approx 2 \cdot 10^{-5}$.

4 Сравнение методов

Таблица 3: Сравнение итерационных методов

Показатель	Якоби	Зейделя
$\ B\ _\infty$	0,10422	0,10422
$\ B_1\ _\infty + \ B_2\ _\infty$	—	$0,15550 < 1$
$\ x^{(3)} - x^*\ _\infty$	$5 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-5}$
$\ x^{(5)} - x^*\ _\infty$	$3 \cdot 10^{-6}$	$< 10^{-6}$

Оба метода сходятся очень быстро благодаря сильному диагональному преобладанию матрицы A : норма $\|B\|_\infty = 0,104 \ll 1$. Метод Зейделя сходится быстрее: после 3 итераций его погрешность на порядок меньше, чем у Якоби. Это объясняется тем, что при вычислении каждой компоненты $x_i^{(k)}$ немедленно используются уточнённые значения предыдущих компонент.

Приложение

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([
4     [4.03, 0.21, 0.12, 0.09],
5     [0.14, 5.07, 0.18, 0.11],
6     [0.08, 0.15, 6.04, 0.13],
7     [0.11, 0.09, 0.16, 7.02]
8 ])
9 b = np.array([4.45, 5.50, 6.40, 7.38])
10 n = 4
11
12 # ===== Metod Gaussa =====
13 Ab = np.hstack([A.astype(float), b.reshape(-1,1)])
14 for k in range(n):
15     for i in range(k+1, n):
16         m = Ab[i,k] / Ab[k,k]
17         Ab[i] -= m * Ab[k]
18 x = np.zeros(n)
19 for i in range(n-1, -1, -1):
20     x[i] = (Ab[i,n] - Ab[i,i+1:n] @ x[i+1:n]) / Ab[i,i]
21 print("Gauss:", np.round(x, 5))
22
23 # ===== Matritsa B i vektor c =====
24 B = np.zeros((n,n))
25 c = np.zeros(n)
26 for i in range(n):
27     c[i] = b[i] / A[i,i]
28     for j in range(n):
29         if i != j:
30             B[i,j] = -A[i,j] / A[i,i]
31 print("||B||_inf =", np.max(np.sum(np.abs(B), axis=1)))
32
33 # ===== Metod Yakobi =====
34 x_j = np.zeros(n)
35 for k in range(1, 6):
36     x_j_new = B @ x_j + c
37     diff = np.max(np.abs(x_j_new - x_j))
38     print(f"Jacobi k={k}: {np.round(x_j_new,5)}, diff={diff:.5f}")
39     x_j = x_j_new
40
41 # ===== Metod Zeydelya =====
42 x_s = np.zeros(n)
43 for k in range(1, 6):
44     x_s_new = x_s.copy()
45     for i in range(n):
46         x_s_new[i] = c[i]
47         for j in range(i):
48             x_s_new[i] += B[i,j] * x_s_new[j] # новые значения
49         for j in range(i+1, n):
```

```

50         x_s_new[i] += B[i,j] * x_s[j]          # starye
znacheniya
51     diff = np.max(np.abs(x_s_new - x_s))
52     print(f"Seidel k={k}: {np.round(x_s_new,5)}, diff={diff:.5f}")
53     x_s = x_s_new

```

Листинг 1: Метод Гаусса и итерационные методы